



UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG

Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa

Program Studi Sistem Informasi

DOKUMENTASI BUKTI PEKERJAAN

Kuis Refactor: Arsitektur Backend Terstruktur

Route, Controller, Model, dan Middleware pada RESTful API Tugas 1

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-6 | Kelas SI5B

Nama	Aldi Yonatan Rusnawan
NPM	2428240089
Kelas	SI5B
Topik Tugas 1	23 - Perikanan: Kolam Ikan
Entitas utama	Kolam ikan (fishPond)
Tautan repositori	https://github.com/aldiii1-XZ/si5b_kuis1_2428240089
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	8 Oktober 2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah bukti bahwa Anda sendiri yang menyelesaikan *refactor* Tugas 1 ke arsitektur backend terstruktur. Dosen menilai dari dua hal: tangkapan layar (*screenshot*) yang membuktikan program berjalan, dan penjelasan Anda yang membuktikan bahwa Anda memahami kode tersebut.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya [sumber-daya] dan [Entitas], dengan topik Tugas 1 Anda. Contoh: untuk topik Buku, [sumber-daya] menjadi buku.
2. Setiap langkah memiliki tiga bagian: *screenshot*, keterangan gambar, dan kotak **Penjelasan**. Ketiganya wajib diisi.
3. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri. Penjelasan yang hanya menyalin nama berkas atau tidak menyebut kode topik Anda dianggap belum mengerti.
4. Pada pengujian, gunakan data milik topik Anda dan masukkan identitas Anda (nama atau NIM) pada salah satu field teks pada permintaan POST. Ini menjadi tanda bahwa gambar berasal dari pekerjaan Anda.
5. Simpan hasil akhir sebagai PDF dengan nama PAW2_Kuis1_SI5B_[NIM]_[Nama].pdf, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai batas waktu yang ditentukan dosen.

B. Syarat tangkapan layar

Jenis	Yang harus terlihat
Terminal	Perintah yang diketik, seluruh keluarannya, dan nama folder project pada baris perintah.
Kode	Tidak perlu ditangkap layar. Kode dinilai dari tautan repositori GitHub.
Pengujian <i>endpoint</i>	Metode (GET, POST, PUT, DELETE), alamat lengkap, header yang dikirim, body (bila ada), kode status, dan isi respons. Boleh memakai Postman, Thunder Client, REST Client, atau curl di terminal.
Larangan	Gambar dipotong sehingga status atau isi respons tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

Cara mengambil screenshot: Windows tekan Win + Shift + S; macOS tekan Cmd + Shift + 4; Linux gunakan PrtSc atau aplikasi tangkapan layar bawaan. Tempel gambar ke kotak pada dokumen ini, lalu atur lebarnya agar seluruh tulisan masih terbaca.

C. Susunan dokumen

Bab	Isi	Bukti utama
Bab 1	Instalasi	1 screenshot terminal
Bab 2	Struktur folder dan ringkasan kode	1 screenshot struktur folder, tabel penjelasan
Bab 3	Menjalankan server	1 screenshot terminal

Bab	Isi	Bukti utama
Bab 4	Pengujian endpoint (5 berhasil, 4 gagal)	9 screenshot
Bab 5	Rekapitulasi hasil uji	Tabel rekap
Bab 6	Repositori kode	Tautan GitHub
Bab 7	Refleksi	Dua jawaban tertulis

Seluruh dokumen hanya memerlukan **12 tangkapan layar**. Ambil tangkapan layar sambil mengerjakan, bukan di akhir, dan sisakan sekitar 25 menit dari waktu kuis untuk melengkapi penjelasan.

Identitas Topik dan Rancangan Endpoint

Bagian ini menjembatani topik Tugas 1 Anda dengan contoh yang dipakai pada soal. Isilah sebelum mengerjakan bab berikutnya. Seluruh tanda [...] pada bab selanjutnya mengacu ke tabel ini.

Data topik

Topik Tugas 1	23 - Perikanan: Kolam Ikan
Entitas utama (tunggal)	
Alamat dasar	/
Field data	
Field wajib saat POST	
Query string untuk filter	
Data awal	
Modul lain (jika ada)	

Daftar endpoint

Tuliskan seluruh *endpoint* pada API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi cekApiKey.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/[sumber-daya]	Tidak	200	Ambil semua data (dengan filter bila ada)
2	GET	/[sumber-daya]/:id	Tidak	200	Ambil satu data
3	POST	/[sumber-daya]	Ya	201	Tambah data
4	PUT	/[sumber-daya]/:id	Ya	200	Ubah data
5	DELETE	/[sumber-daya]/:id	Ya	204	Hapus data

Jika topik Anda memiliki *endpoint* tambahan atau modul lain (misalnya relasi antartabel), tambahkan barisnya di sini dan uji pada bagian "Skenario Tambahan" di Bab 4.

Bab 1 Instalasi

Bab ini membuktikan bahwa lingkungan kerja siap dan *project* dibuat dari awal. Cukup **satu** tangkapan layar terminal yang memuat seluruh perintah instalasi.

1.1 Instalasi project

Harus terlihat pada screenshot: perintah `node -v`, `npm -v`, `npm init -y`, dan `npm install express cors dotenv` beserta keluarannya sampai selesai.

```

● PS C:\Users\alidy\OneDrive\Dokumen\GitHub\si5b_kuis1_2428240089> node -v
v26.9.0
● PS C:\Users\alidy\OneDrive\Dokumen\GitHub\si5b_kuis1_2428240089> npm -v
11.19.1
● PS C:\Users\alidy\OneDrive\Dokumen\GitHub\si5b_kuis1_2428240089> npm init -y
Wrote to C:\Users\alidy\OneDrive\Dokumen\GitHub\si5b_kuis1_2428240089\package.json:

{
  "name": "si5b_kuis1_2428240089",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Kuis PAW2 - Refactor RESTful API Tugas 1 ke arsitektur terstruktur (routes, control
lers, models, middlewares) - Topik 23: Perikanan (Kolam Ikan)",
  "main": "server.js",
  "scripts": {
    "start": "node server.js",
    "dev": "nodemon server.js"
  },
  "keywords": [
    "express",
    "restful",
    "api",
    "mvc"
  ],
  "author": "Aldi Yonatan Rusnawan (2428240089)",
  "license": "MIT",
  "dependencies": {
    "cors": "^2.8.5",
    "dotenv": "^17.2.3",
    "express": "^5.1.0"
  },
  "devDependencies": {
    "nodemon": "^3.1.9"
  },
  "repository": {

```

Gambar 1. Versi Node.js dan instalasi paket

Gambar 1. Versi Node.js dan instalasi paket

Penjelasan:

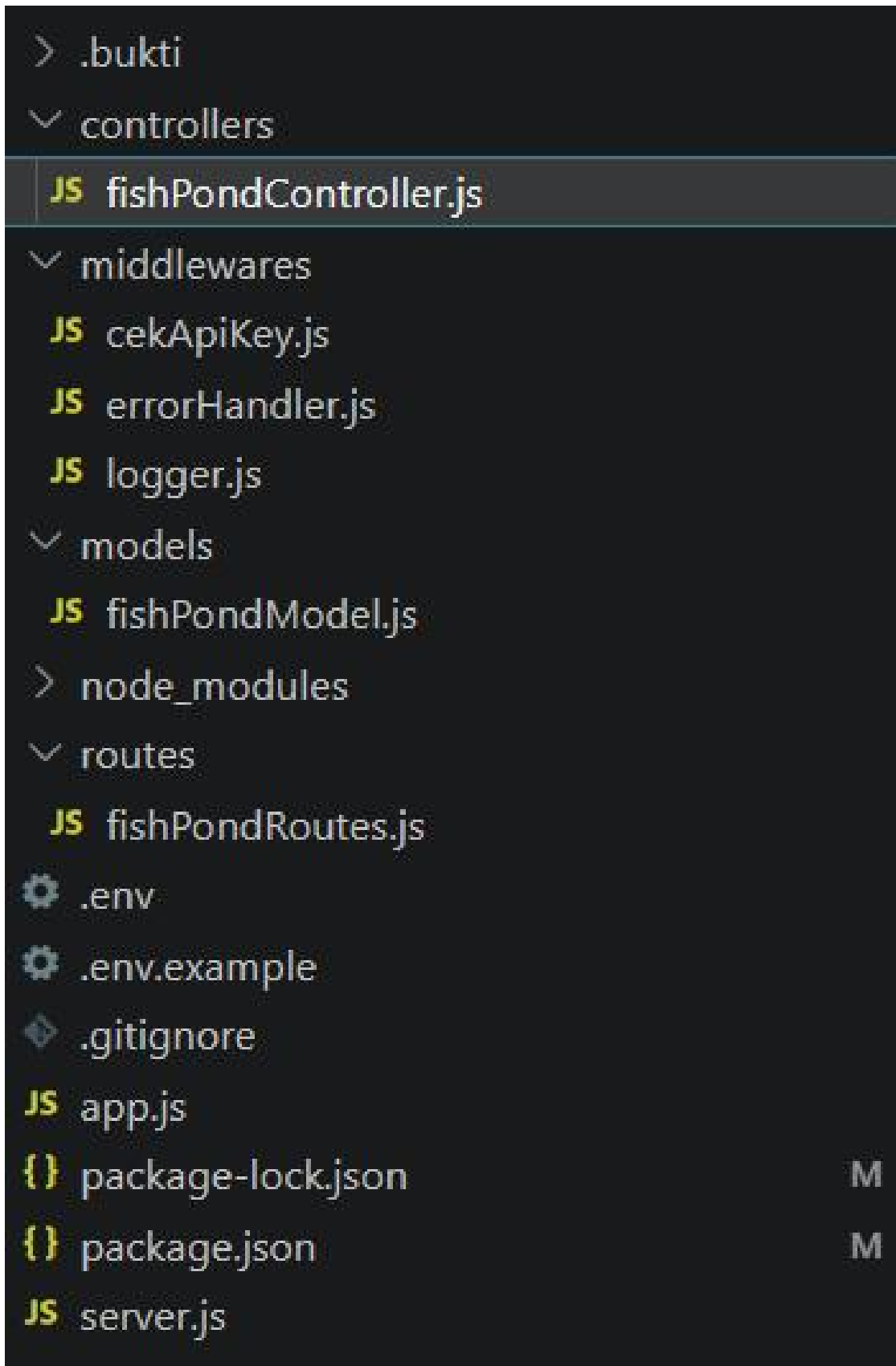
Jelaskan fungsi `express`, `cors`, dan `dotenv`, serta mengapa versi Node.js perlu memenuhi syarat Express 5.

Bab 2 Struktur Folder dan Ringkasan Kode

Kode tidak perlu ditangkap layar. Dosen membaca kode langsung dari repositori (lihat Bab 6). Yang diminta di sini adalah **satu** tangkapan layar struktur folder dan penjelasan singkat tiap berkas dengan kalimat Anda sendiri.

2.1 Struktur folder

Harus terlihat pada screenshot: folder routes, controllers, models, dan middlewares beserta isinya. Gunakan panel *Explorer* editor atau perintah tree.



Gambar 2. Struktur folder project

*Gambar 2. Struktur folder project***Penjelasan:**

Jelaskan tugas setiap folder dalam satu kalimat.

2.2 Ringkasan tugas setiap berkas

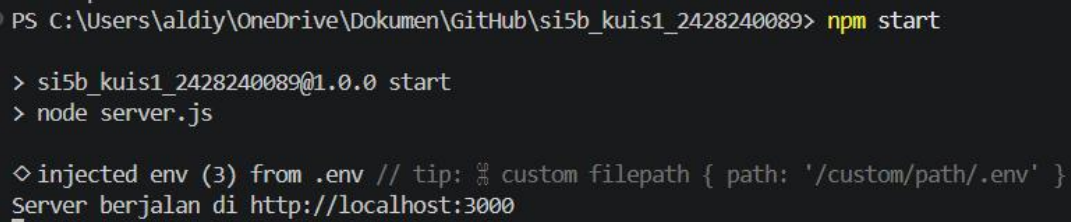
Tulis satu atau dua kalimat per berkas. Sebut nama fungsi atau variabel dari kode Anda.

Berkas	Penjelasan Anda
models/[sumber-daya]Model.js	
controllers/[sumber-daya]Controller.js	
routes/[sumber-daya]Routes.js	
middlewares/logger.js	
middlewares/cekApiKey.js	
middlewares/errorHandler.js	
app.js	

Bab 3 Menjalankan Server

3.1 Menjalankan server

Harus terlihat pada screenshot: perintah `npm start` atau `npm run dev` dan pesan bahwa server berjalan beserta nomor port. Biarkan terminal ini tetap terbuka selama pengujian.



```
PS C:\Users\aldiy\OneDrive\Dokumen\GitHub\si5b_kuis1_2428240089> npm start

> si5b_kuis1_2428240089@1.0.0 start
> node server.js

◇ injected env (3) from .env // tip: % custom filepath { path: '/custom/path/.env' }
Server berjalan di http://localhost:3000
```

Gambar 3. Server berhasil dijalankan

Gambar 3. Server berhasil dijalankan

Penjelasan:

Jelaskan dari mana nomor port berasal dan apa yang terjadi bila port sudah dipakai aplikasi lain.

Bab 4 Pengujian Setiap Endpoint

Pengujian dibagi dua: lima skenario berhasil (T01 sampai T05) dan empat skenario gagal (N01 sampai N04). Skenario berhasil dilakukan **berurutan** karena T04 dan T05 memakai data yang dibuat pada T03. Setiap skenario cukup **satu** tangkapan layar yang memuat permintaan dan respons sekaligus; semua tulisan harus terbaca.

Catatan

Bunyi pesan boleh berbeda dengan contoh sesuai kode Anda, tetapi respons harus berupa JSON dan kode status harus tepat. Jika pesan Anda berbeda, tulis pesan yang sebenarnya pada kolom "Status hasil uji".

Gunakan ID 99 (atau ID lain yang pasti tidak ada) untuk skenario "tidak ditemukan".

Bagian A. Skenario berhasil

T01 Menampilkan semua data (GET /[sumber-daya])

Harus terlihat pada screenshot: metode GET, alamat lengkap, kode status, dan isi respons berupa larik JSON.

Permintaan (<i>request</i>)	GET /[sumber-daya]
Header	(tidak ada)
Body	(tidak ada)
Hasil yang diharapkan	200 OK; isi berupa larik JSON seluruh data.
Status hasil uji	(isi dengan kode status dan pesan yang tampil pada screenshot Anda)
Lulus?	☐ Ya ☐ Tidak

```
PS C:\Users\alldiy\OneDrive\Dokumen\GitHub\si5b_kuis1_2428240089> curl.exe -i http://localhost:3000/fish-ponds
HTTP/1.1 200 OK
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 319
ETag: W/"13f-TcbJ3NQHeVsh8AehFJE6LNx+98g"
Date: Thu, 08 Oct 2026 05:33:00 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

[{"id":1,"kodeKolam":"K-01","jenisIkan":"lele","jumlahBibit":3000,"luasM2":24,"tanggalTebar":"2026-08-15"}, {"id":2,"kodeKolam":"K-02","jenisIkan":"nila","jumlahBibit":2500,"luasM2":30,"tanggalTebar":"2026-08-20"}, {"id":3,"kodeKolam":"K-03","jenisIkan":"lele","jumlahBibit":4000,"luasM2":36,"tanggalTebar":"2026-09-01"}]
PS C:\Users\alldiy\OneDrive\Dokumen\GitHub\si5b_kuis1_2428240089>
```

Gambar 4. Hasil GET semua data

Gambar 4. Hasil GET semua data

Penjelasan:

Jelaskan kode status yang muncul dan kemampuan endpoint ini. Sebutkan urutan pemanggilan: route mana, fungsi Controller mana, dan fungsi Model mana yang bekerja.

T02 Menampilkan satu data berdasarkan ID

Harus terlihat pada screenshot: ID pada alamat dan objek tunggal pada respons.

Permintaan (request)	GET /[sumber-daya]/[id yang ada]
Header	(tidak ada)
Body	(tidak ada)
Hasil yang diharapkan	200 OK; satu objek JSON dengan id yang diminta.
Status hasil uji	(isi dengan kode status dan pesan yang tampil pada screenshot Anda)
Lulus?	[] Ya [] Tidak

```

HTTP/1.1 200 OK
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 105
ETag: W/"69-0J0qg7RmQF0qHPwUwbjaunyKkFA"
Date: Thu, 08 Oct 2026 05:33:36 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"id":1,"kodeKolam":"K-01","jenisIkan":"lele","jumlahBibit":3000,"luasM2":24,"tanggalTebar":"2026-08-15"}
PS C:\Users\alidy\OneDrive\Dokumen\GitHub\si5b_kuis1_2428240089>

```

Gambar 5. Hasil GET berdasarkan ID

Gambar 5. Hasil GET berdasarkan ID

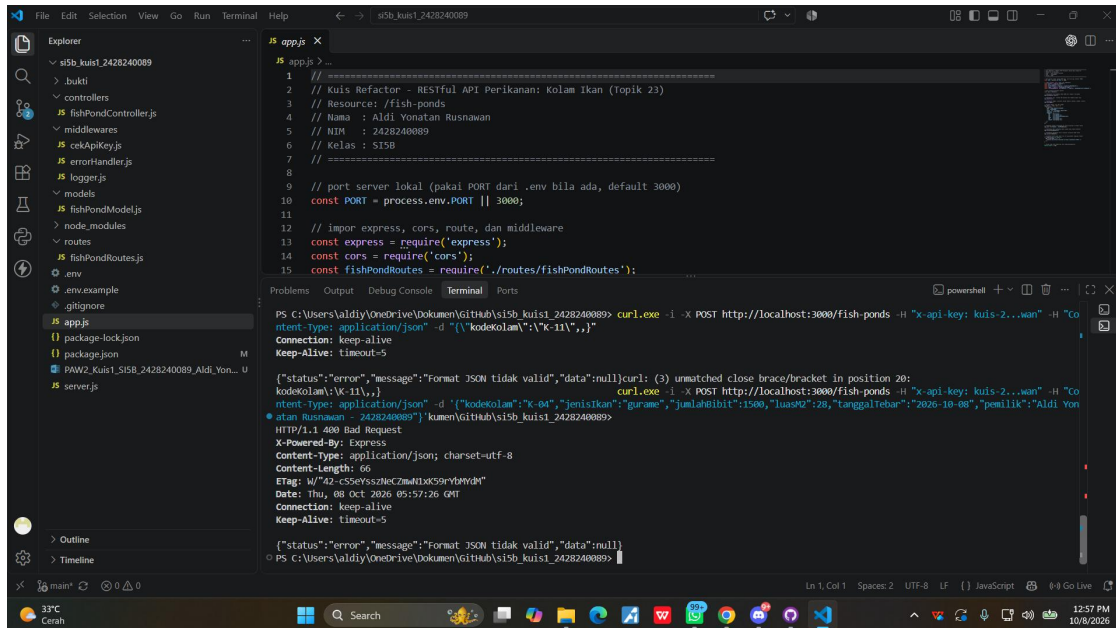
Penjelasan:

Jelaskan bagaimana ID dari alamat diambil (req.params) dan mengapa perlu diubah menjadi angka.

T03 Menambah data baru (POST)

Harus terlihat pada screenshot: header x-api-key dan Content-Type, body JSON, status 201, serta objek baru lengkap dengan id. Gunakan data identitas Anda sendiri pada salah satu field teks (misalnya nama atau NIM).

Permintaan (request)	POST /[sumber-daya]
Header	x-api-key: (nilai API_KEY pada .env Anda) Content-Type: application/json
Body	{ "[field wajib 1]": "...", "[field wajib 2]": "..." }
Hasil yang diharapkan	201 Created; objek baru beserta id yang dibuat server.
Status hasil uji	(isi dengan kode status dan pesan yang tampil pada screenshot Anda)
Lulus?	[] Ya [] Tidak



Gambar 6. Hasil POST data baru

Gambar 6. Hasil POST data baru

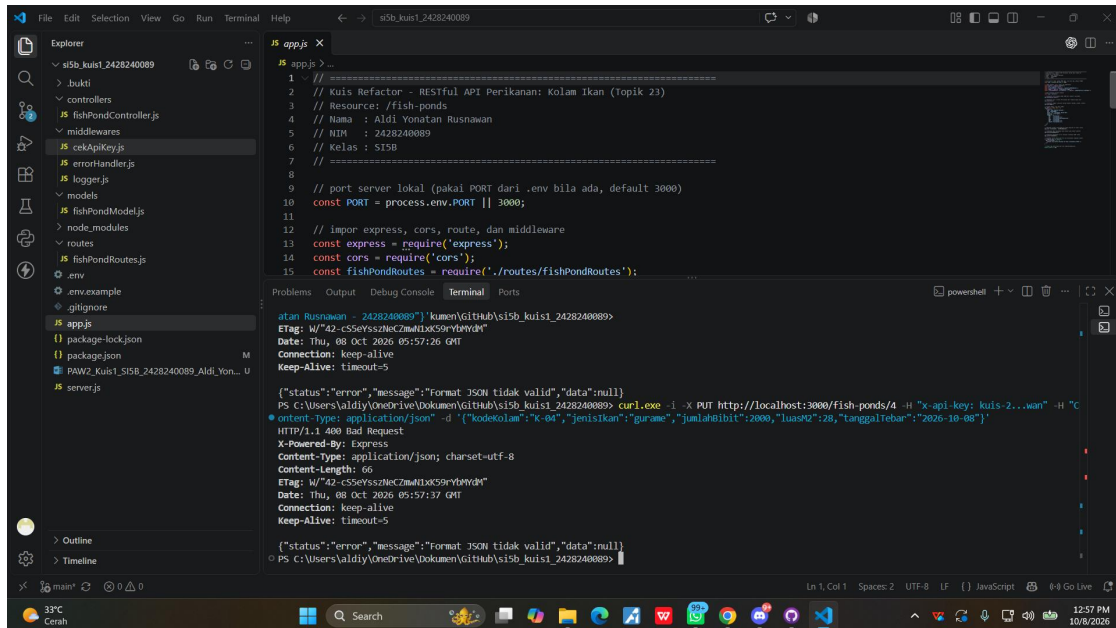
Penjelasan:

Jelaskan peran header x-api-key (middleware apa yang memeriksanya), peran express.json(), dan alasan status yang dipakai adalah 201, bukan 200.

T04 Mengubah data (PUT)

Harus terlihat pada screenshot: ID data baru pada alamat, header lengkap, body berisi field yang diubah, dan objek hasil perubahan.

Permintaan (request)	PUT /[sumber-hari]/[id data dari T03]
Header	x-api-key: (nilai API_KEY pada .env Anda) Content-Type: application/json
Body	{ "[field]": "[nilai baru]" }
Hasil yang diharapkan	200 OK; objek dengan field yang sudah berubah.
Status hasil uji	(isi dengan kode status dan pesan yang tampil pada screenshot Anda)
Lulus?	[] Ya [] Tidak



Gambar 7. Hasil PUT mengubah data

Gambar 7. Hasil PUT mengubah data

Penjelasan:

Jelaskan field apa yang berubah dan field apa yang tetap, serta layer mana yang melakukan perubahan.

T05 Menghapus data (DELETE)

Harus terlihat pada screenshot: metode DELETE, header x-api-key, status 204, dan respons tanpa isi.

Permintaan (request)	DELETE /[sumber-hari]/[id data dari T03]
Header	x-api-key: (nilai API_KEY pada .env Anda)
Body	(tidak ada)
Hasil yang diharapkan	204 No Content; tanpa isi respons.
Status hasil uji	(isi dengan kode status dan pesan yang tampil pada screenshot Anda)
Lulus?	[] Ya [] Tidak

```
PS C:\Users\aldiy\OneDrive\Dokumen\GitHub\si5b_kuis1_2428240089> curl.exe -i -X DELETE http://localhost:3000/fish-ponds/4 -H "x-api-key: kuis-2...wan"
HTTP/1.1 401 Unauthorized
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 99
ETag: W/"63-Ekr8Vfbrz0FhqjpMDLemmDMduqI"
Date: Thu, 08 Oct 2026 05:35:05 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"status":"error","message":"Akses ditolak: API key tidak valid atau tidak disertakan","data":null}
PS C:\Users\aldiy\OneDrive\Dokumen\GitHub\si5b_kuis1_2428240089>
```

Gambar 8. Hasil DELETE data

Gambar 8. Hasil DELETE data

Penjelasan:

Jelaskan arti status 204 dan mengapa respons tidak berisi apa pun.

Bagian B. Skenario gagal

Skenario gagal membuktikan bahwa API menolak permintaan yang salah dengan kode status dan pesan yang tepat, bukan runtuh atau membalas halaman HTML berisi jejak error.

N01 Menambah data tanpa API key

Harus terlihat pada screenshot: permintaan POST tanpa header x-api-key dan respons 401.

Permintaan (request)	POST /[sumber-haya] (tanpa x-api-key)
Header	Content-Type: application/json
Body	{ data yang valid }
Hasil yang diharapkan	401 Unauthorized; pesan JSON; data tidak bertambah.
Status hasil uji	(isi dengan kode status dan pesan yang tampil pada screenshot Anda)
Lulus?	[] Ya [] Tidak

```

1 // =====
2 // Kuis Refactor - RESTful API Perikanan: Kolam Ikan (Topik 23)
3 // Resource: /fish-ponds
4 // Nama : Aldi Yonatan Rusnawan
5 // NIM : 2428240089
6 // Kelas : SI5B
7 // =====
8
9 // port server lokal (pakai PORT dari .env bila ada, default 3000)
10 const PORT = process.env.PORT || 3000;
11
12 // impor express, cors, route, dan middleware
13 const express = require('express');
14 const cors = require('cors');
15 const fishPondRoutes = require('./routes/fishPondRoutes');
16
17 const app = express();
18 app.use(cors());
19 app.use(fishPondRoutes);
20
21 const server = app.listen(PORT, () => {
22   console.log(`Server running on port ${PORT}`);
23 });
24
25 module.exports = server;

```

```

PS C:\Users\alidy\OneDrive\Documents\GitHub\si5b_kuis1_2428240089> curl.exe -i -X DELETE http://localhost:3000/fish-ponds/4 -H "x-api-key: kuis-2...wan"
ETag: W/"63-Ekr8VhrzOFqjPDI.comMDuqi"
Date: Thu, 08 Oct 2026 05:57:50 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"status":"error","message":"Akses ditolak: API key tidak valid atau tidak disertakan","data":null}
PS C:\Users\alidy\OneDrive\Documents\GitHub\si5b_kuis1_2428240089> curl.exe -i -X POST http://localhost:3000/fish-ponds -H "Content-Type: application/json" -d '{"kode_salah": "x-89", "jenisikan": "lele", "jumlah bibit": 100, "luas_dk": 10, "tanggal_tanam": "2026-10-08"}'
HTTP/1.1 400 Bad Request
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 60
ETag: W/"42-c55e5szlec2m4Ux59nyYatvdk"
Date: Thu, 08 Oct 2026 05:58:13 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"status":"error","message":"format JSON tidak valid","data":null}
PS C:\Users\alidy\OneDrive\Documents\GitHub\si5b_kuis1_2428240089>

```

Gambar 9. POST tanpa API key ditolak

Gambar 9. POST tanpa API key ditolak

Penjelasan:

Jelaskan middleware mana yang menolak permintaan dan mengapa Controller tidak sempat dijalankan.

N02 Menambah data dengan body tidak lengkap

Harus terlihat pada screenshot: body yang sengaja kekurangan field wajib dan respons 400.

Permintaan (request)	POST /[sumber-daya]
Header	x-api-key: (nilai API_KEY pada .env Anda) Content-Type: application/json
Body	{ hanya sebagian field wajib }
Hasil yang diharapkan	400 Bad Request; pesan menyebut field yang wajib.
Status hasil uji	(isi dengan kode status dan pesan yang tampil pada screenshot Anda)
Lulus?	☐ Ya ☐ Tidak

```

1 // Kuis Refactor - RESTful API Perikanan: Kolam Ikan (Topik 23)
2 // Resource: /fish-ponds
3 // Nama : Aldi Yonatan Rusnawan
4 // NIM : 2428240089
5 // Kelas : SI5B
6 // =====
7
8
9 // port server lokal (pakai PORT dari .env bila ada, default 3000)
10 const PORT = process.env.PORT || 3000;
11
12 // impor express, cors, route, dan middleware
13 const express = require("express");
14 const cors = require("cors");
15 const fishPondRoutes = require("../routes/fishPondRoutes");

```

```

PS C:\Users\alidy\OneDrive\Documents\github\si5b_kuis1_2428240089> curl.exe -i -X POST http://localhost:3000/fish-ponds -H "Content-Type: application/json" -d '{"kodekolam": "K-09", "jenisikan": "lele", "jumlahbibit": 100, "luas42": 10, "tanggaltebar": "2026-10-08"}'
Date: Thu, 08 Oct 2026 05:58:13 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5
{"status": "error", "message": "Format JSON tidak valid", "data": null}
PS C:\Users\alidy\OneDrive\Documents\github\si5b_kuis1_2428240089> curl.exe -i -X POST http://localhost:3000/fish-ponds -H "x-api-key: kuis-2...wan" -H "Content-Type: application/json" -d '{"kodekolam": "K-10"}'
HTTP/1.1 400 Bad Request
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 66
ETag: W/"42-c55eys5zhec2mwd1x059vymvdm"
Date: Thu, 08 Oct 2026 05:58:25 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5
{"status": "error", "message": "Format JSON tidak valid", "data": null}
PS C:\Users\alidy\OneDrive\Documents\github\si5b_kuis1_2428240089>

```

Gambar 10. POST dengan body tidak lengkap

Gambar 10. POST dengan body tidak lengkap

Penjelasan:

Jelaskan di layer mana validasi ini ditulis dan mengapa kode statusnya 400.

N03 Mengirim JSON yang rusak

Harus terlihat pada screenshot: body dengan tanda baca salah (misalnya koma berlebih) dan respons 400 berformat JSON.

Permintaan (<i>request</i>)	POST [/fish-ponds/4]
Header	x-api-key: (nilai API_KEY pada .env Anda) Content-Type: application/json
Body	{ JSON dengan koma berlebih }
Hasil yang diharapkan	400 Bad Request; pesan "Format JSON tidak valid" (bukan halaman HTML).
Status hasil uji	(isi dengan kode status dan pesan yang tampil pada screenshot Anda)
Lulus?	[] Ya [] Tidak

```

1 // =====
2 // Kuis Refactor - RESTful API Perikanan: Kolam Ikan (Topik 23)
3 // Resource: /fish-ponds
4 // Nama : Aldi Yonatan Rusnawan
5 // NIM : 2428240089
6 // Kelas : SI5B
7 // =====
8
9 // port server lokal (pakai PORT dari .env bila ada, default 3000)
10 const PORT = process.env.PORT || 3000;
11
12 // impor express, cors, route, dan middleware
13 const express = require('express');
14 const cors = require('cors');
15 const fishPondRoutes = require('./routes/fishPondRoutes');
16
17 // =====
18
19 // inisialisasi express
20 const app = express();
21
22 // middleware
23 app.use(cors());
24 app.use(express.json());
25
26 // route
27 app.use(fishPondRoutes);
28
29 // server
30 app.listen(PORT, () => {
31   console.log(`Server berjalan pada PORT ${PORT}`);
32 });
33
34 // =====
35
36 // =====
37
38 // =====
39
40 // =====
41
42 // =====
43
44 // =====
45
46 // =====
47
48 // =====
49
50 // =====
51
52 // =====
53
54 // =====
55
56 // =====
57
58 // =====
59
60 // =====
61
62 // =====
63
64 // =====
65
66 // =====
67
68 // =====
69
70 // =====
71
72 // =====
73
74 // =====
75
76 // =====
77
78 // =====
79
80 // =====
81
82 // =====
83
84 // =====
85
86 // =====
87
88 // =====
89
90 // =====
91
92 // =====
93
94 // =====
95
96 // =====
97
98 // =====
99
100 // =====
101
102 // =====
103
104 // =====
105
106 // =====
107
108 // =====
109
110 // =====
111
112 // =====
113
114 // =====
115
116 // =====
117
118 // =====
119
120 // =====
121
122 // =====
123
124 // =====
125
126 // =====
127
128 // =====
129
130 // =====
131
132 // =====
133
134 // =====
135
136 // =====
137
138 // =====
139
140 // =====
141
142 // =====
143
144 // =====
145
146 // =====
147
148 // =====
149
150 // =====
151
152 // =====
153
154 // =====
155
156 // =====
157
158 // =====
159
160 // =====
161
162 // =====
163
164 // =====
165
166 // =====
167
168 // =====
169
170 // =====
171
172 // =====
173
174 // =====
175
176 // =====
177
178 // =====
179
180 // =====
181
182 // =====
183
184 // =====
185
186 // =====
187
188 // =====
189
190 // =====
191
192 // =====
193
194 // =====
195
196 // =====
197
198 // =====
199
200 // =====
201
202 // =====
203
204 // =====
205
206 // =====
207
208 // =====
209
210 // =====
211
212 // =====
213
214 // =====
215
216 // =====
217
218 // =====
219
220 // =====
221
222 // =====
223
224 // =====
225
226 // =====
227
228 // =====
229
230 // =====
231
232 // =====
233
234 // =====
235
236 // =====
237
238 // =====
239
240 // =====
241
242 // =====
243
244 // =====
245
246 // =====
247
248 // =====
249
250 // =====
251
252 // =====
253
254 // =====
255
256 // =====
257
258 // =====
259
260 // =====
261
262 // =====
263
264 // =====
265
266 // =====
267
268 // =====
269
270 // =====
271
272 // =====
273
274 // =====
275
276 // =====
277
278 // =====
279
280 // =====
281
282 // =====
283
284 // =====
285
286 // =====
287
288 // =====
289
290 // =====
291
292 // =====
293
294 // =====
295
296 // =====
297
298 // =====
299
300 // =====
301
302 // =====
303
304 // =====
305
306 // =====
307
308 // =====
309
310 // =====
311
312 // =====
313
314 // =====
315
316 // =====
317
318 // =====
319
320 // =====
321
322 // =====
323
324 // =====
325
326 // =====
327
328 // =====
329
330 // =====
331
332 // =====
333
334 // =====
335
336 // =====
337
338 // =====
339
340 // =====
341
342 // =====
343
344 // =====
345
346 // =====
347
348 // =====
349
350 // =====
351
352 // =====
353
354 // =====
355
356 // =====
357
358 // =====
359
360 // =====
361
362 // =====
363
364 // =====
365
366 // =====
367
368 // =====
369
370 // =====
371
372 // =====
373
374 // =====
375
376 // =====
377
378 // =====
379
380 // =====
381
382 // =====
383
384 // =====
385
386 // =====
387
388 // =====
389
390 // =====
391
392 // =====
393
394 // =====
395
396 // =====
397
398 // =====
399
400 // =====
401
402 // =====
403
404 // =====
405
406 // =====
407
408 // =====
409
410 // =====
411
412 // =====
413
414 // =====
415
416 // =====
417
418 // =====
419
420 // =====
421
422 // =====
423
424 // =====
425
426 // =====
427
428 // =====
429
430 // =====
431
432 // =====
433
434 // =====
435
436 // =====
437
438 // =====
439
440 // =====
441
442 // =====
443
444 // =====
445
446 // =====
447
448 // =====
449
450 // =====
451
452 // =====
453
454 // =====
455
456 // =====
457
458 // =====
459
460 // =====
461
462 // =====
463
464 // =====
465
466 // =====
467
468 // =====
469
470 // =====
471
472 // =====
473
474 // =====
475
476 // =====
477
478 // =====
479
480 // =====
481
482 // =====
483
484 // =====
485
486 // =====
487
488 // =====
489
490 // =====
491
492 // =====
493
494 // =====
495
496 // =====
497
498 // =====
499
500 // =====
501
502 // =====
503
504 // =====
505
506 // =====
507
508 // =====
509
510 // =====
511
512 // =====
513
514 // =====
515
516 // =====
517
518 // =====
519
520 // =====
521
522 // =====
523
524 // =====
525
526 // =====
527
528 // =====
529
530 // =====
531
532 // =====
533
534 // =====
535
536 // =====
537
538 // =====
539
540 // =====
541
542 // =====
543
544 // =====
545
546 // =====
547
548 // =====
549
550 // =====
551
552 // =====
553
554 // =====
555
556 // =====
557
558 // =====
559
560 // =====
561
562 // =====
563
564 // =====
565
566 // =====
567
568 // =====
569
570 // =====
571
572 // =====
573
574 // =====
575
576 // =====
577
578 // =====
579
580 // =====
581
582 // =====
583
584 // =====
585
586 // =====
587
588 // =====
589
590 // =====
591
592 // =====
593
594 // =====
595
596 // =====
597
598 // =====
599
600 // =====
601
602 // =====
603
604 // =====
605
606 // =====
607
608 // =====
609
610 // =====
611
612 // =====
613
614 // =====
615
616 // =====
617
618 // =====
619
620 // =====
621
622 // =====
623
624 // =====
625
626 // =====
627
628 // =====
629
630 // =====
631
632 // =====
633
634 // =====
635
636 // =====
637
638 // =====
639
640 // =====
641
642 // =====
643
644 // =====
645
646 // =====
647
648 // =====
649
650 // =====
651
652 // =====
653
654 // =====
655
656 // =====
657
658 // =====
659
660 // =====
661
662 // =====
663
664 // =====
665
666 // =====
667
668 // =====
669
670 // =====
671
672 // =====
673
674 // =====
675
676 // =====
677
678 // =====
679
680 // =====
681
682 // =====
683
684 // =====
685
686 // =====
687
688 // =====
689
690 // =====
691
692 // =====
693
694 // =====
695
696 // =====
697
698 // =====
699
700 // =====
701
702 // =====
703
704 // =====
705
706 // =====
707
708 // =====
709
710 // =====
711
712 // =====
713
714 // =====
715
716 // =====
717
718 // =====
719
720 // =====
721
722 // =====
723
724 // =====
725
726 // =====
727
728 // =====
729
730 // =====
731
732 // =====
733
734 // =====
735
736 // =====
737
738 // =====
739
740 // =====
741
742 // =====
743
744 // =====
745
746 // =====
747
748 // =====
749
750 // =====
751
752 // =====
753
754 // =====
755
756 // =====
757
758 // =====
759
760 // =====
761
762 // =====
763
764 // =====
765
766 // =====
767
768 // =====
769
770 // =====
771
772 // =====
773
774 // =====
775
776 // =====
777
778 // =====
779
780 // =====
781
782 // =====
783
784 // =====
785
786 // =====
787
788 // =====
789
790 // =====
791
792 // =====
793
794 // =====
795
796 // =====
797
798 // =====
799
800 // =====
801
802 // =====
803
804 // =====
805
806 // =====
807
808 // =====
809
810 // =====
811
812 // =====
813
814 // =====
815
816 // =====
817
818 // =====
819
820 // =====
821
822 // =====
823
824 // =====
825
826 // =====
827
828 // =====
829
830 // =====
831
832 // =====
833
834 // =====
835
836 // =====
837
838 // =====
839
840 // =====
841
842 // =====
843
844 // =====
845
846 // =====
847
848 // =====
849
850 // =====
851
852 // =====
853
854 // =====
855
856 // =====
857
858 // =====
859
860 // =====
861
862 // =====
863
864 // =====
865
866 // =====
867
868 // =====
869
870 // =====
871
872 // =====
873
874 // =====
875
876 // =====
877
878 // =====
879
880 // =====
881
882 // =====
883
884 // =====
885
886 // =====
887
888 // =====
889
890 // =====
891
892 // =====
893
894 // =====
895
896 // =====
897
898 // =====
899
900 // =====
901
902 // =====
903
904 // =====
905
906 // =====
907
908 // =====
909
910 // =====
911
912 // =====
913
914 // =====
915
916 // =====
917
918 // =====
919
920 // =====
921
922 // =====
923
924 // =====
925
926 // =====
927
928 // =====
929
930 // =====
931
932 // =====
933
934 // =====
935
936 // =====
937
938 // =====
939
940 // =====
941
942 // =====
943
944 // =====
945
946 // =====
947
948 // =====
949
950 // =====
951
952 // =====
953
954 // =====
955
956 // =====
957
958 // =====
959
960 // =====
961
962 // =====
963
964 // =====
965
966 // =====
967
968 // =====
969
970 // =====
971
972 // =====
973
974 // =====
975
976 // =====
977
978 // =====
979
980 // =====
981
982 // =====
983
984 // =====
985
986 // =====
987
988 // =====
989
990 // =====
991
992 // =====
993
994 // =====
995
996 // =====
997
998 // =====
999
1000 // =====

```

Gambar 11. POST dengan JSON rusak

Gambar 11. POST dengan JSON rusak

Penjelasan:

Jelaskan siapa yang mendeteksi JSON rusak ini dan bagaimana error handler mengubahnya menjadi respons yang rapi.

N04 Mengambil ID yang tidak ada

Harus terlihat pada screenshot: ID yang jelas tidak ada (misalnya 99) dan respons 404.

Permintaan (<i>request</i>)	GET /[sumber-daya]/99
Header	(tidak ada)
Body	(tidak ada)
Hasil yang diharapkan	404 Not Found; pesan JSON.
Status hasil uji	(isi dengan kode status dan pesan yang tampil pada screenshot Anda)
Lulus?	[] Ya [] Tidak

```

1 // =====
2 // Kuis Refactor - RESTful API Perikanan: Kolam Ikan (Topik 23)
3 // Resource: /fish-ponds
4 // Nama : Aldi Yonatan Rusnawan
5 // NIM : 2428240089
6 // Kelas : SI5B
7 // =====
8
9 // port server lokal (pakai PORT dari .env bila ada, default 3000)
10 const PORT = process.env.PORT || 3000;
11
12 // impor express, cors, route, dan middleware
13 const express = require('express');
14 const cors = require('cors');
15 const fishPondRoutes = require('./routes/fishPondRoutes');
16
17 const app = express();
18 app.use(cors());
19 app.use(fishPondRoutes);
20
21 const server = app.listen(PORT, () => {
22   console.log(`Server berjalan pada PORT ${PORT}`);
23 });

```

```

PS C:\Users\valdiy\OneDrive\Documents\github\si5b_kuis1_2428240089> curl.exe -i -X POST http://localhost:3000/fish-ponds/99
{"status":"error","message":"Data dengan id 99 tidak ditemukan","data":null}
HTTP/1.1 404 Not found
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 76
ETag: W/"4c-rthyyS45396aKsaJwU/bet+xyS"
Date: Thu, 08 Oct 2026 05:58:35 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

```

Gambar 12. GET ID tidak ada

Gambar 12. GET ID tidak ada

Penjelasan:

Jelaskan alur kode sampai pesan 404 dibuat dan siapa yang mengirimkannya.

Bab 5 Rekapitulasi Hasil Uji

Salin hasil setiap skenario ke tabel berikut. Tabel ini dibandingkan dosen dengan tangkapan layar pada Bab 4.

ID	Skenario	Status harapan	Status hasil	Lulus
T01	Menampilkan semua data	200		
T02	Menampilkan satu data berdasarkan ID	200		
T03	Menambah data baru	201		
T04	Mengubah data	200		
T05	Menghapus data	204		
N01	Menambah data tanpa API key	401		
N02	Menambah data dengan body tidak lengkap	400		
N03	Mengirim JSON yang rusak	400		
N04	Mengambil ID yang tidak ada	404		

Bab 6 Repositori Kode

Kode dinilai dari repositori GitHub, bukan dari tangkapan layar. Pastikan repositori dapat dibuka dosen (publik atau dosen diundang).

Tautan repositori	https://github.com/aldiii1-XZ/si5b_kuis1_2428240089
Pesan commit terakhir	
Folder routes, controllers, models, middlewares ada	☐ Ya ☐ Tidak
.env tidak terunggah (ada di .gitignore)	☐ Ya ☐ Tidak
.env.example ada	☐ Ya ☐ Tidak

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan kode topik Anda.

Pertanyaan 1

Jelaskan perbedaan peran Route, Controller, dan Model pada kode Anda. Sebutkan satu contoh baris untuk masing-masing.

Penjelasan:

Tulis jawaban Anda di sini.

Pertanyaan 2

Apa keuntungan error handler terpusat dibandingkan menulis `res.status(404)` di setiap route? Tunjukkan buktinya dari pengujian.

Penjelasan:

Tulis jawaban Anda di sini.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda [. . .] sudah diganti dengan topik Tugas 1 saya	
2	Semua tangkapan layar berasal dari komputer saya dan terbaca jelas	
3	Setiap gambar memiliki nomor, keterangan, dan penjelasan	
4	Identitas saya (nama atau NIM) muncul pada data uji POST	
5	Sembilan skenario pada Bab 4 sudah lengkap, termasuk status hasil uji	
6	Tabel rekapitulasi sesuai dengan tangkapan layar	
7	Tautan repositori pada sampul dapat dibuka dan .env tidak terunggah	
8	Berkas disimpan sebagai PDF dengan nama sesuai ketentuan	

Lampiran B Rubrik Penilaian (Usulan)

Bobot di bawah ini adalah usulan awal dan dapat diubah dosen sebelum dibagikan ke mahasiswa.

Komponen	Kriteria penilaian penuh	Bobot
Instalasi dan struktur folder (Bab 1 sampai 3)	Instalasi, struktur folder, dan server berjalan benar	15
Ringkasan kode dan kode di repositori (Bab 2 dan 6)	Tanggung jawab tiap layer tidak tercampur; penjelasan menyebut kode sendiri; .env tidak terunggal	30
Pengujian skenario berhasil (T01 sampai T05)	Status dan respons sesuai; penjelasan benar	25
Pengujian skenario gagal (N01 sampai N04)	Kode status dan pesan JSON sesuai; penjelasan alur error benar	20
Rekapitulasi dan refleksi (Bab 5 dan 7)	Rekap konsisten dengan bukti; jawaban pribadi	10
Total		100